

Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)
Институт № 8 «Компьютерные науки и прикладная математика»

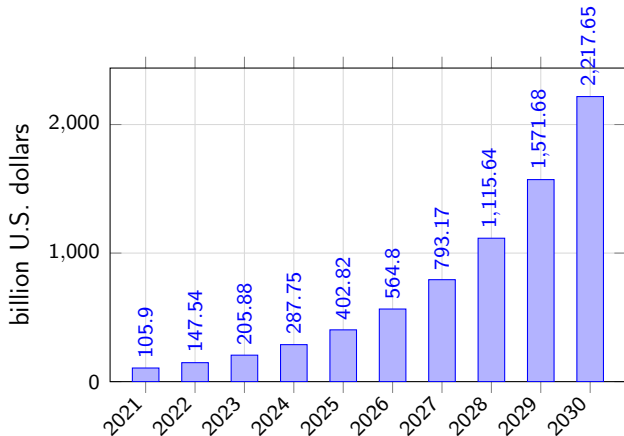
Предотвращение взаимоблокировок автономных агентов методами централизованного планирования

Выпускная квалификационная работа студента СпецВО

Студент группы М8О-208СВ-24: Бирюков Виктор Владимирович
Научный руководитель: доктор технических наук, профессор,
профессор образовательного центра Института №8 В. А. Судаков

Москва — 2026





Объем глобального рынка автономного транспорта

- бурное развитие автономного транспорта;
- рост автономной доставки на «последней миле»;
- парки роботов доставки в городской среде;
- десятки и сотни агентов одновременно.





- решается две задачи планирования – локальное и глобальное;
- локальное планирование не всегда справляется;
- ручное удалённое управление плохо масштабируется;
- узкие места $\Rightarrow$ взаимоблокировки;



Цель работы — разработать методы локального разрешения конфликтов для глобального управления автономными агентами на графе дорожной сети с узкими местами и сопоставить их с классическими методами многоагентного планирования в задаче предотвращения взаимоблокировок.

Задачи:

- формализация задачи и определение метрик качества;
- анализ существующих методов многоагентного планирования;
- разработка альтернативных методов управления;
- разработка программной среды симуляции и подготовка набора тестовых графов;
- проведение сравнительного эксперимента.



Среда — взвешенный неориентированный планарный граф:

$$G = (V, E, W).$$

В множестве ребер выделено множество узких ребер: $E = E_w \sqcup E_n$.

В множестве вершин выделены множества базовых точек и точек доставки: $V = V_r \sqcup V_b \sqcup V_d$

Агенты $A = \{1, \dots, k\}$, моделируют роботов-доставщиков



Полный маршрут агента: $v_b \rightarrow v_d \rightarrow v_b$, $v_b \in V_b$, $v_d \in V_d$

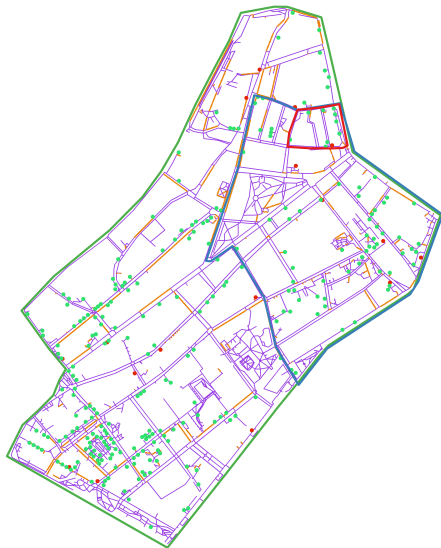
Используются синтетические данные о маршрутах

Метрики качества за время $[0, T]$ ($\mathcal{R}(T)$ — завершённые маршруты):

- число выполненных заказов $N(T) = |\mathcal{R}(T)|$;
- среднее время маршрута $\bar{\tau}(T) = \frac{1}{|\mathcal{R}(T)|} \sum_{\ell \in \mathcal{R}(T)} \tau_\ell$;
- средняя скорость на маршруте $\bar{v}(T) = \frac{1}{|\mathcal{R}(T)|} \sum_{\ell \in \mathcal{R}(T)} \bar{v}_\ell$.



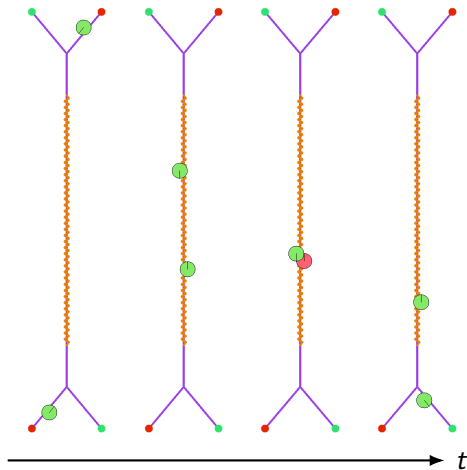
В качестве источника данных использовались фрагменты карты Москвы из OpenStreetMap



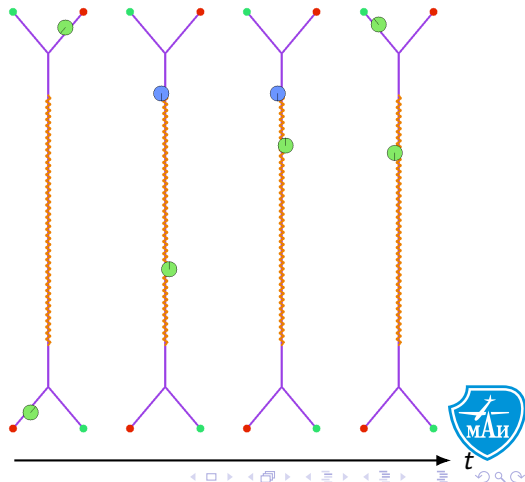
Характеристика	малый 	средний 	большой 
вершины	68	887	2871
рёбра 	75	1054	3469
узкие рёбра 	10	102	250
базовые точки 	1	6	17
точки доставки 	8	73	264

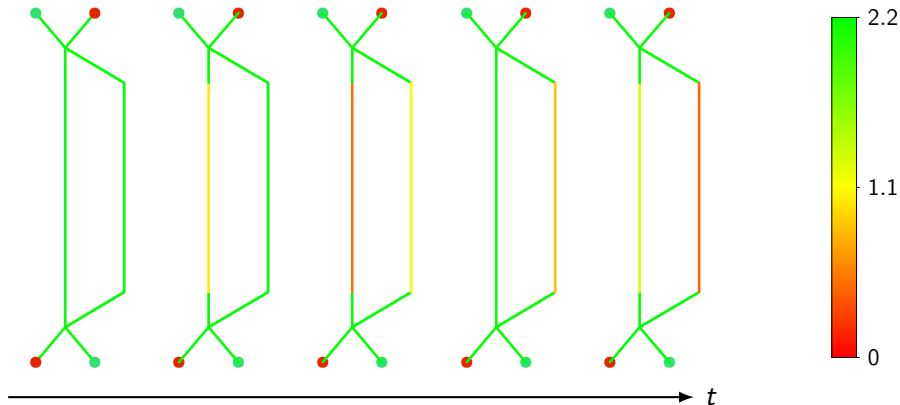


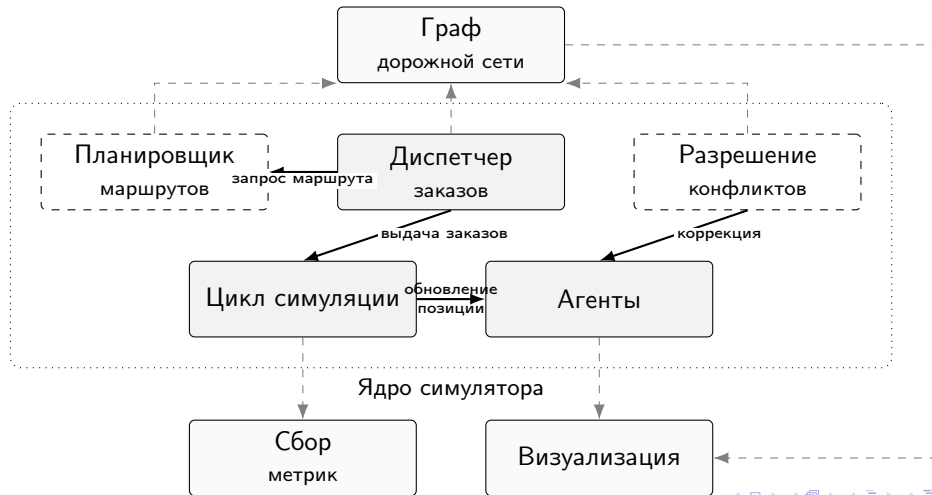
Метод разъезда



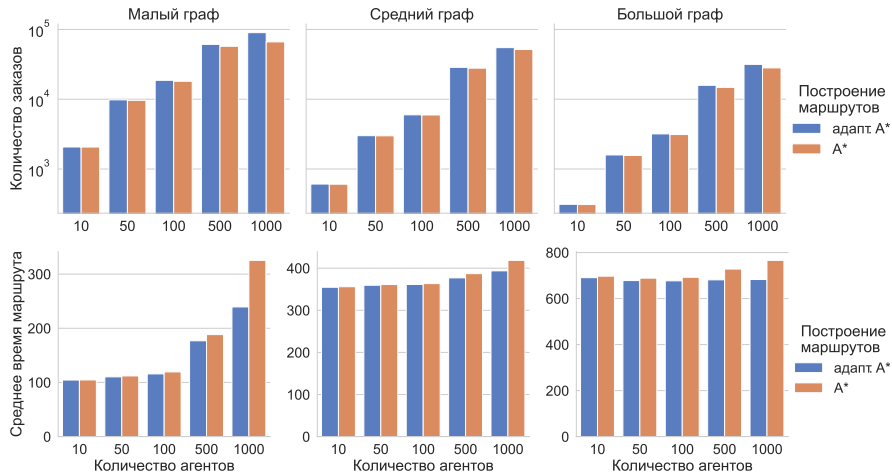
Семафорный метод



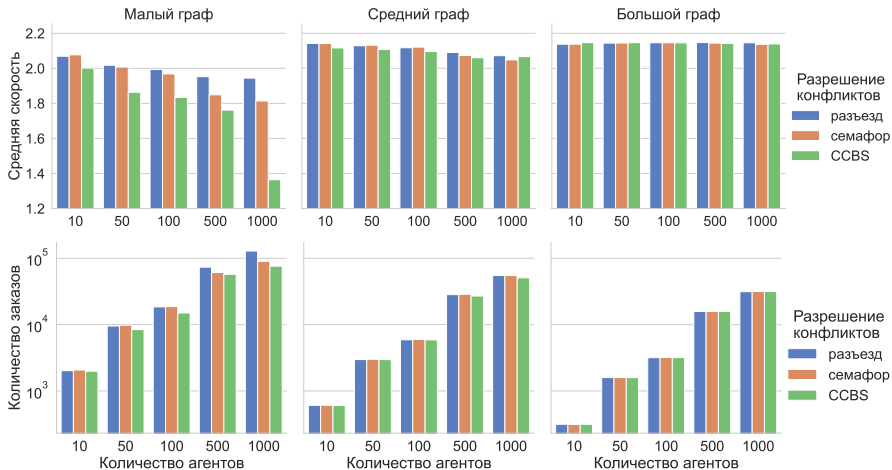


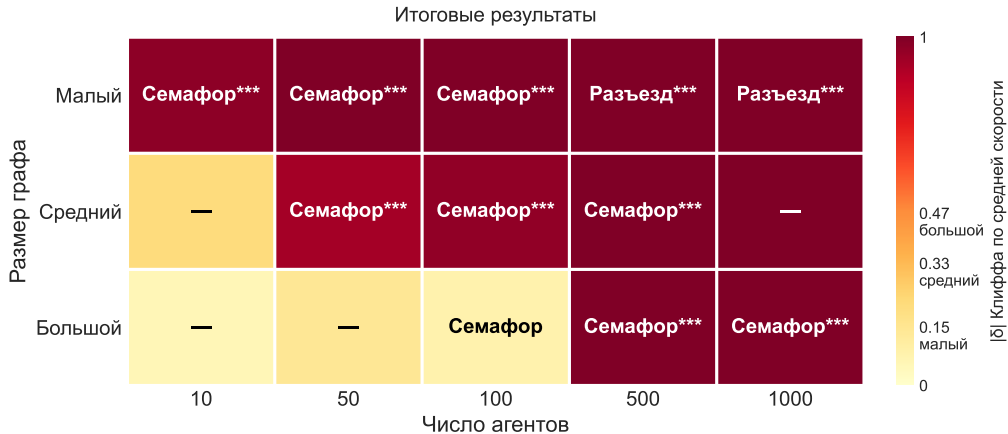


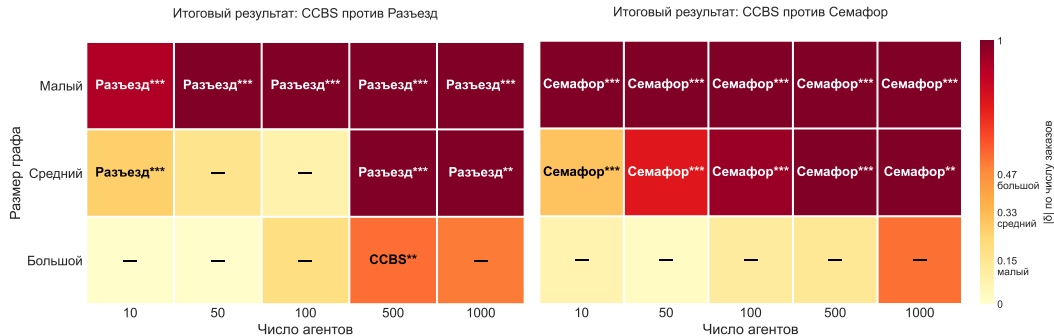
Сравнение методов построения маршрутов



Сравнение методов разрешения конфликтов







- «семафор» лучше в большинстве сценариев, «разъезд» — при высокой плотности агентов на малых графах;
- методы локального разрешения конфликтов не уступают CCBS, а на малых и средних задачах превосходят его по всем метрикам;
- большую роль в этом играет адаптивный метод планирования;
- для задач последней мили локальное разрешение конфликтов — обоснованная альтернатива многоагентному планированию.



QR-код ссылки, где выложен код

